

2025년 서천고 2학년 2학기 중간

1. 다음 중 옳지 않은 것은?

[4.0점]

- ① $\lim_{x \rightarrow 1} (x+2) = 3$ ② $\lim_{x \rightarrow 2} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2}$
 ③ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{x}\right) = 2$ ④ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2 + 2x} = \infty$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 5) = \infty$

핵심 아이디어

보기 하나하나에 극한을 직접 계산해 대조한다

STEP 1

① 다항함수는 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} (x+2) = 1+2=3$ 이다.
옳다

STEP 2

② $\lim_{x \rightarrow 2} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 이다. 옳다

STEP 3

③ $x \rightarrow \infty$ 일 때 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{x}\right) = 2$ 이다.
옳다

STEP 4

④ 분모 $x^2 + 2x$ 는 양의 무한대로 발산하므로
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2 + 2x} = 0$ 이다. 옳지 않다

STEP 5

⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 5) = \infty$ 이다. 옳다

STEP 6

따라서 옳지 않은 것은 ④이다

정답

답:

④

2. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$2x^2 + x - 1 \leq 3x^2 f(x) \leq 2x^2 + x$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값은?

[4.0점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

핵심 아이디어

양 끝이 같은 값으로 가면 가운데도 그 값이다

STEP 1

모든 실수 x 에 대하여 $2x^2 + x - 1 \leq 3x^2 f(x) \leq 2x^2 + x$ 이다

STEP 2

$x > 0$ 이면 $3x^2 > 0$ 이므로 양변을 $3x^2$ 으로 나누면
 $\frac{2x^2 + x - 1}{3x^2} \leq f(x) \leq \frac{2x^2 + x}{3x^2}$

STEP 3

양 끝의 극한은 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x - 1}{3x^2} = \frac{2}{3}$.

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x}{3x^2} = \frac{2}{3}$ 으로 같다

STEP 4

따라서 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{2}{3}$

정답

답:

③

3. 함수 $f(x) = -2x^2 + x - 1$ 에서 x 의 값이 0에서 2까지 변할 때, 평균변화율은?

[4.3점]

- ① -4 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 4

핵심 아이디어

평균변화율은 함수값의 차를 x 의 차로 나눈 것이다

STEP 1

$f(0) = -1$ 이고 $f(2) = -2 \times 4 + 2 - 1 = -7$

STEP 2

따라서 평균변화율은

$$\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{-7 - (-1)}{2} = \frac{-6}{2} = -3$$

정답

답:

2

4. 함수 $f(x) = -3x^2 + 2x - 1$ 의 $x = 1$ 에서 미분계수는?

[4.3점]

- ① -4 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 4

핵심 아이디어

미분계수는 도함수에 그 점을 넣은 값이다

STEP 1

$$f'(x) = -6x + 2$$

STEP 2

따라서 $x = 1$ 에서의 미분계수는 $f'(1) = -6 + 2 = -4$

정답

답:

1

5. $x=2$ 에서 연속인 함수만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $f(x)=x-2$
 ㄴ. $f(x)=(x-3)(x+2)$
 ㄷ. $f(x)=\frac{1}{x^2-4}$
 ㄹ. $f(x)=|x-2|$

[4.5점]

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

핵심 아이디어

주어진 식이 $x=2$ 에서 정의되는지부터 확인한다

STEP 1

ㄱ. $f(x)=x-2$ 는 다항함수이므로 모든 실수에서 연속이다. 연속이다

STEP 2

ㄴ. $f(x)=(x-3)(x+2)$ 도 다항함수이므로 연속이다

STEP 3

ㄷ. $f(x)=\frac{1}{x^2-4}$ 는 $x^2-4=0$ 인 $x=2$ 에서 정의되지 않으므로 연속이 아니다

STEP 4

ㄹ. $f(x)=|x-2|$ 는 $\lim_{x \rightarrow 2} |x-2|=0=f(2)$ 이므로 연속이다 (미분가능하지는 않다)

STEP 5

따라서 $x=2$ 에서 연속인 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다

정답

답:

④

6. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3-1}{|x-1|} + \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^3-8}{|x-2|}$ 의 값은?

[4.5점]

- ① -15 ② -9 ③ 0
 ④ 9 ⑤ 15

핵심 아이디어

절댓값은 좌·우로 나누어 부호를 정한 뒤 벗긴다

STEP 1

$x \rightarrow 1^-$ 일 때 $x < 1$ 이므로 $|x-1|=1-x$ 이다

STEP 2

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3-1}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{-(x-1)} = -3$$

STEP 3

$x \rightarrow 2^+$ 일 때 $x > 2$ 이므로 $|x-2|=x-2$ 이다

STEP 4

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^3-8}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2+2x+4) = 12$$

STEP 5

따라서 구하는 값은 $-3+12=9$

정답

답:

④

7. $x \geq 2$ 인 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가
 $(x-3)f(x) = \sqrt{x-2} - 1$ 을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

[4.7점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

핵심 아이디어

연속이면 함숫값이 극한값과 같으니 약분해서
 대입한다

STEP 1

$x \rightarrow 3$ 일 때 $(x-3) \rightarrow 0$ 이고 $f(x)$ 는 연속이므로
 좌변은 0으로 간다

STEP 2

$x \neq 3$ 에서 $f(x) = \frac{\sqrt{x-2} - 1}{x-3}$ 이고, 분모와 분자에
 $\sqrt{x-2} + 1$ 을 곱하면

STEP 3

$$f(x) = \frac{(x-2)-1}{(x-3)(\sqrt{x-2}+1)} = \frac{1}{\sqrt{x-2}+1}$$

STEP 4

$f(x)$ 가 $x=3$ 에서 연속이므로

$$f(3) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x-2}+1} = \frac{1}{2}$$

정답

답:

1

8. 연속함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 네 점 $(-2, 0)$, $(0, -2)$,
 $(2, 3)$, $(4, 6)$ 을 지날 때, 방정식 $f(x) = x$ 는 열린구간
 $(-2, 4)$ 에서 적어도 k 개의 실근을 갖는다. 이때, k 의 값은?

[4.7점]

- ① 0 ② 1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

핵심 아이디어

연속인 $f(x)-x$ 의 부호가 바뀌는 구간마다 실근이
 적어도 하나 있다

STEP 1

$g(x) = f(x) - x$ 라 하면 $g(x)$ 는 연속함수이다

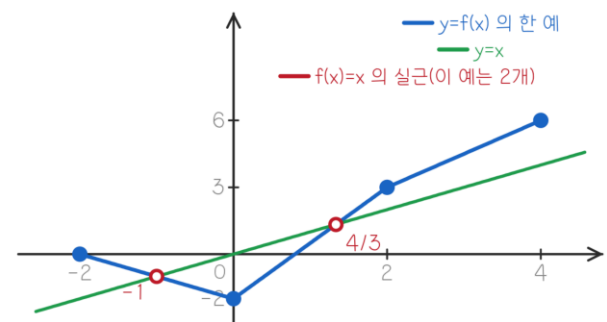
STEP 2

$$g(-2) = 0 - (-2) = 2, \quad g(0) = -2 - 0 = -2, \\ g(2) = 3 - 2 = 1, \quad g(4) = 6 - 4 = 2$$

STEP 3

부호가 $g(-2) > 0$, $g(0) < 0$, $g(2) > 0$ 으로 두 번
 바뀌므로, 연속인 $g(x)$ 에 사잇값 정리를 쓰면
 $(-2, 0)$ 과 $(0, 2)$ 에 각각 실근이 적어도 하나 있다

그래프



STEP 4

$(2, 4)$ 에서는 양 끝이 모두 양수라 실근의 존재를
 보장하지 못한다

STEP 5

네 점을 선분으로 이은 예에서는 실근이 $x = -1$,
 $x = \frac{4}{3}$ 의 두 개뿐이므로 세 개 이상은 보장되지
 않는다

STEP 6

따라서 열린구간 $(-2, 4)$ 에서 적어도 2개의 실근을
 가지므로 $k=2$

정답

답:

3

9. 닫힌구간 $[1, 5]$ 에서 함수 $f(x) = [x-2]$ 가 불연속인 x 의 값의 개수는? (단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

[4.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

가우스 기호는 정수마다 계단처럼 된다

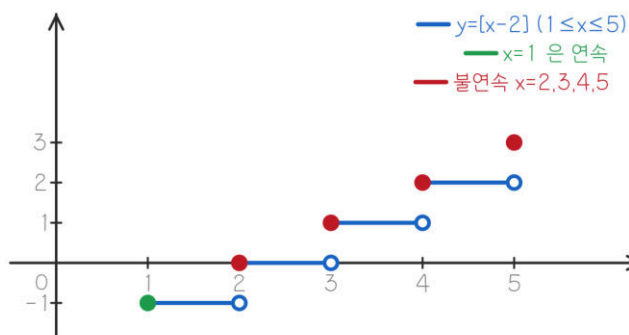
STEP 1

$f(x)=[x-2]$ 는 $x-2$ 가 정수가 되는 곳, 즉 x 가 정수인 곳에서만 값이 된다

STEP 2

닫힌구간 $[1, 5]$ 안의 정수는 1, 2, 3, 4, 5 이고, 구간의 끝점에서는 구간 안쪽으로 다가가는 극한과 함수값을 비교한다

그래프



STEP 3

$x=1$ 은 구간의 왼쪽 끝이고 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = -1 = f(1)$ 이므로 연속이다

STEP 4

$x=2, 3, 4$ 에서는 좌극한이 함수값보다 1 만큼 작아 불연속이고, $x=5$ 는 오른쪽 끝이지만 $\lim_{x \rightarrow 5-} f(x) = 2 \neq 3 = f(5)$ 이므로 불연속이다

STEP 5

따라서 불연속인 x 의 값은 2, 3, 4, 5 의 4 개이다

정답

답:

4

10. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)-4}{x-4} = 5$ 를 만족시킬 때, $f(4)+f'(4)$ 의 값은?

[4.9점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

핵심 아이디어

분모가 0 으로 가는데 극한이 있으면 분자도 0 으로 간다

STEP 1

$x \rightarrow 4$ 일 때 분모가 0 으로 가는데 극한값이 존재하므로 분자도 0 으로 가야 한다

STEP 2

즉 $f(4)-4=0$ 에서 $f(4)=4$

STEP 3

이때 주어진 식은 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)-f(4)}{x-4} = f'(4) = 5$

STEP 4

따라서 $f(4)+f'(4)=4+5=9$

정답

답:

5

11. 두 함수 $f(x) = -x^2 + 2x + 1$, $g(x) = 3x - 1$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)g(x)$ 위의 점 $(1, 4)$ 에서 접하는 접선의 기울기는?
[4.9점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

핵심 아이디어

곱의 미분법으로 기울기를 구한다

STEP 1

$h(x) = f(x)g(x)$ 라 하면 접선의 기울기는 $h'(1)$

STEP 2

$f(1) = -1 + 2 + 1 = 2$, $f'(x) = -2x + 2$ 에서 $f'(1) = 0$

STEP 3

$g(1) = 2$, $g'(x) = 3$ 에서 $g'(1) = 3$

STEP 4

곱의 미분법에 의하여

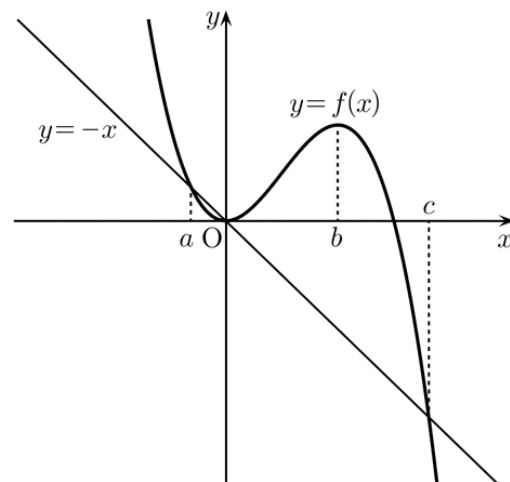
$h'(1) = f'(1)g(1) + f(1)g'(1) = 0 \times 2 + 2 \times 3 = 6$

정답

답:

②

12. 그림과 같이 원점을 지나는 다항함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = -x$ 의 교점 중 원점이 아닌 점의 x 좌표를 각각 a, c 라고 하자. $a < 0 < b < c$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $f'(b) = 0$ 이다.)



- ㉠. $f'(c) < -1$
㉡. $f'(a) > f'(0)$
㉢. $\frac{f(a)f(b)}{ab} > 0$
㉣. $f(b) - f(c) > c - b$

[5.0점]

- ① ㉠, ㉢ ② ㉠, ㉣ ③ ㉡, ㉢
④ ㉠, ㉢, ㉣ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

→ 12번 손풀이는 11쪽에

13. 다항함수 $f(x)$ 가 $f(1) = -2$, $f'(1) = 3$ 을 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - xf(1)}{x-1}$ 의 값은?

[5.0점]

- ① 1 ② 4 ③ 5
④ 7 ⑤ 8

핵심 아이디어

분자에 $f(1)$ 을 빼고 더해 미분계수 꼴로 만든다

STEP 1

분자에 $f(1)$ 을 빼고 더하면

$$\frac{f(x^2) - f(1)}{x-1} + \frac{f(1) - xf(1)}{x-1}$$

STEP 2

앞의 항은 $\frac{f(x^2) - f(1)}{x^2 - 1} \times (x+1)$ 이므로 $x \rightarrow 1$ 일 때
 $f'(1) \times 2 = 6$

STEP 3

뒤의 항은 $\frac{f(1)(1-x)}{x-1} = -f(1) = 2$

STEP 4

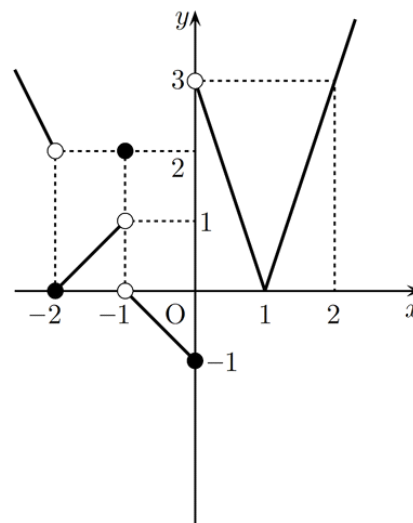
따라서 구하는 값은 $6+2=8$

정답

답:

5

14. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x+1) + \lim_{x \rightarrow 2-} f(x-2) = \lim_{x \rightarrow k-} f(x)$ 를 만족시키는 정수 k 의 값은? (단, $-2 \leq k \leq 2$ 이다.)

[5.0점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

함숫값은 채운 점에서, 좌 · 우극한은 그 방향의 그래프를 따라 읽는다

STEP 1

그래프에서 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 3$ (빈 점 (0,3)) 이고
 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = -1$ 이다

STEP 2

$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x+1)$ 은 $x+1 \rightarrow 0+$ 이므로 3

STEP 3

$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x-2)$ 은 $x-2 \rightarrow 0-$ 이므로 -1

STEP 4

따라서 좌변은 $3+(-1)=2$

STEP 5

한편 좌극한은 $\lim_{x \rightarrow -2-} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 1$,
 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 3$ 이다

STEP 6

값이 2 가 되는 것은 $k = -2$ 뿐이다

정답

답:

1

15. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy$ 를 만족시키고 $f'(0) = 3$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은?

[5.1점]

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

핵심 아이디어

도함수의 정의에 주어진 식을 그대로 넣는다

STEP 1

주어진 식에 $x=y=0$ 을 대입하면 $f(0)=2f(0)$
이므로 $f(0)=0$

STEP 2

도함수의 정의에서

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) + 3xh}{h}$$

STEP 3

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = f'(0) = 3 \text{ 이므로}$$

$$f'(x) = 3 + 3x$$

STEP 4

따라서 $f'(2) = 3 + 6 = 9$

정답

답:

5

16. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 0) \\ 1 & (0 \leq x \leq 2) \\ -f(x-a)+b & (x > 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $f(a)+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[5.1점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

핵심 아이디어

이음새에서는 높이도 기울기도 같아야 한다

STEP 1

$f(x) = x^2 + px + q$ 라 하자 (최고차항의 계수가 1)

STEP 2

$x=0$ 에서 연속하려면 $f(0)=1$ 이므로 $q=1$

STEP 3

$x=0$ 에서 미분가능하려면 좌미분계수 $f'(0)=p$ 와 우미분계수 0이 같아야 하므로 $p=0$ 이고
 $f(x) = x^2 + 1$

STEP 4

모든 실수에서 정의된 다항함수 $h(x) = -f(x-a)+b$ 를 잡으면 $x>2$ 에서 $g(x)=h(x)$ 이고 $h'(x) = -2(x-a)$

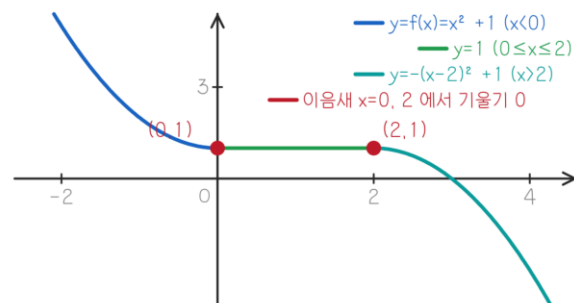
STEP 5

$x=2$ 에서 미분가능하려면 $h'(2) = -2(2-a)=0$ 에서
 $a=2$

STEP 6

$x=2$ 에서 연속하려면 $h(2) = -f(0)+b = -1+b=1$
에서 $b=2$

그래프



STEP 7

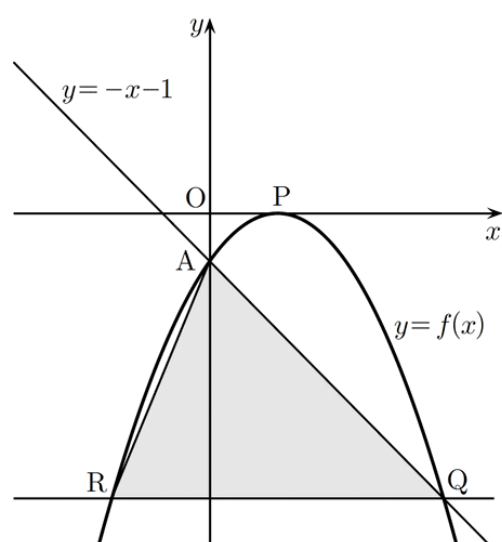
따라서 $f(a)+b = f(2)+2 = (4+1)+2 = 7$

정답

답:

3

17. 그림과 같이 양의 실수 t 에 대하여 점 $P(t, 0)$ 을 꼭짓점으로 하고 점 $A(0, -1)$ 을 지나는 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=-x-1$ 과 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 Q 라 하고, 점 Q 를 지나고 x 축과 평행한 직선이 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 만나는 점 중 Q 가 아닌 점을 R 이라 하자. 삼각형 AQR 의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t^2}$ 의 값은?



[5.2점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

핵심 아이디어

꼭짓점이 주어졌으니 $y=k(x-t)^2$ 로 놓는다

STEP 1

꼭짓점이 $P(t, 0)$ 이고 $A(0, -1)$ 을 지나므로
 $f(x)=k(x-t)^2$ 에서 $kt^2=-1$, 즉 $f(x)=-\frac{(x-t)^2}{t^2}$

STEP 2

직선 $y=-x-1$ 과의 교점은 $-\frac{(x-t)^2}{t^2}=-x-1$ 을
정리한 $x(x-(t^2+2t))=0$ 에서 $Q(t^2+2t, -t^2-2t-1)$

STEP 3

포물선은 직선 $x=t$ 에 대하여 대칭이므로
 $R(-t^2, -t^2-2t-1)$ 이고 $\overline{QR}=2t^2+2t$, 높이는
 $|-1-(-t^2-2t-1)|=t^2+2t$

STEP 4

$S(t)=\frac{1}{2}(2t^2+2t)(t^2+2t)=t^2(t+1)(t+2)$ 이므로
 $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t^2}=\lim_{t \rightarrow 0+} (t+1)(t+2)=2$

정답

답:

2

18. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2-3x+1}=1, \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)(x-1)}{x+1}=-2$$

를 만족시킬 때, $f(x)$ 를 구하시오.

[6.0점]

핵심 아이디어

분모가 0으로 가는데 극한이 유한하면 분자도 0으로 간다

STEP 1

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2-3x+1}=1$ 이므로 $f(x)$ 는 최고차항이 $2x^2$ 인 이차함수이다

STEP 2

두 번째 식에서 $x \rightarrow -1$ 일 때 분모가 0으로 가는데 극한값이 유한하므로 분자도 0으로 가야 한다. 즉 $f(-1)=0$

STEP 3

따라서 $f(x)=(x+1)(2x+d)$ 로 놓으면

$$\frac{f(x)(x-1)}{x+1}=(2x+d)(x-1)$$

STEP 4

$x \rightarrow -1$ 이면 $(d-2)(-2)=-2(d-2)=-2$ 에서 $d=3$

STEP 5

따라서 $f(x)=(x+1)(2x+3)=2x^2+5x+3$

정답

답: $f(x)=2x^2+5x+3$

19. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3+ax-b}{(x+2)^2} & (x \neq -2) \\ c & (x = -2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서

연속일 때, 상수 a, b, c 의 값을 각각 구하시오.

[7.0점]

핵심 아이디어

극한이 유한하려면 분자가 $(x+2)$ 인수를 두 개 가져야 한다

STEP 1

$x \neq -2$ 에서 $f(x) = \frac{x^3+ax-b}{(x+2)^2}$ 이고, $x = -2$ 에서 연속하려면 $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = c$ 인 유한한 값이 있어야 한다

STEP 2

분모가 $(x+2)^2 \rightarrow 0$ 인데 극한이 유한하므로 분자 x^3+ax-b 는 $(x+2)$ 인수를 적어도 두 개, 즉 $(x+2)^2$ 을 인수로 가져야 한다

STEP 3

$x^3+ax-b = (x+2)^2(x+k)$ 로 놓고 전개하면
 $x^3+(k+4)x^2+(4k+4)x+4k$

STEP 4

x^2 의 계수가 0 이어야 하므로 $k+4=0$ 에서 $k=-4$

STEP 5

따라서 $a=4k+4=-12$, $-b=4k=-16$ 에서 $b=16$

STEP 6

이때 $x \neq -2$ 에서 $f(x) = \frac{(x+2)^2(x-4)}{(x+2)^2} = x-4$ 이므로
 $c = \lim_{x \rightarrow -2} (x-4) = -6$

STEP 7

따라서 $a=-12$, $b=16$, $c=-6$ 이다

정답

답: $a=-12$, $b=16$, $c=-6$

20. 이차함수 $f(x) = ax^2 + bx$ 와 실수 t 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 $x = t$ 에서 $x = t+3$ 까지의 평균변화율을 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t)}{t} = 2$

(나) $g(f(t_1)) = g(f(t_2)) = 0$ 이고 $t_1 t_2 = -3$ 을 만족시키는 서로 다른 두 상수 t_1, t_2 가 존재한다.

$g(t_1 + t_2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

[7.0점]

핵심 아이디어

근과 계수의 관계로 두 근의 곱과 합을 읽는다

STEP 1

$$g(t) = \frac{f(t+3) - f(t)}{3} = \frac{a((t+3)^2 - t^2) + 3b}{3} = 2at + 3a + b$$

STEP 2

(가)에서 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t)}{t} = 2a = 2$ 이므로 $a = 1$ 이고
 $g(t) = 2t + 3 + b$

STEP 3

(나)에서 $g(f(t)) = 2f(t) + 3 + b = 2(t^2 + bt) + 3 + b = 0$
 이므로 $2t^2 + 2bt + 3 + b = 0$

STEP 4

서로 다른 두 실근 t_1, t_2 의 곱은 근과 계수의 관계에서 $t_1 t_2 = \frac{3+b}{2} = -3$ 이므로 $b = -9$

STEP 5

이때 $2t^2 - 18t - 6 = 0$ 을 정리한 $t^2 - 9t - 3 = 0$ 의 판별식이 $81 + 12 = 93 > 0$ 이므로 서로 다른 두 실근이 존재한다

STEP 6

근과 계수의 관계에서 $t_1 + t_2 = 9$ 이고 $g(t) = 2t - 6$ 이다

STEP 7

따라서 $g(t_1 + t_2) = g(9) = 18 - 6 = 12$

정답

답: 12

핵심 아이디어

함수식을 세우지 말고 그림의 접선과 함숫값의 부호로 보기마다 판정한다

STEP 1

직선 $y=-x$ 와의 교점의 x 좌표가 $0, a, c$ 이므로 $f(0)=0$, $f(a)=-a$, $f(c)=-c$ 이다

STEP 2

ㄱ. $x=c$ 에서 그래프는 직선 $y=-x$ 를 위에서 아래로 가로지르고, 그림의 접선은 이 직선보다 가파르게 내려간다. 즉 $f'(c)<-1$ 이다. 참이다

STEP 3

ㄴ. 원점에서의 접선은 x 축과 평행하므로 $f'(0)=0$ 이고, $x=a$ 에서는 그래프가 내려가므로 $f'(a)<0$ 이다. 따라서 $f'(a)<f'(0)$ 이므로 거짓이다

STEP 4

ㄷ. $f(a)=-a>0$ 이고 그림에서 $f(b)>0$ 이므로 분자는 양수, $a<0<b$ 에서 $ab<0$ 이므로 $\frac{f(a)f(b)}{ab}<0$ 이다. 거짓이다

STEP 5

ㄹ. $f(c)=-c$ 이므로 $f(b)-f(c)>c-b$ 는 $f(b)+b>0$ 과 같고, $f(b)>0$, $b>0$ 이므로 참이다

STEP 6

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄹ이다

정답

답:

②